

因式分解（二）

1. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad abcx^2 + (a^2b^2 + c^2)x + abc$$

$$(2) \quad a^2 + ax + xy - y^2$$

$$(3) \quad x^2 - mx^2 + mx - 3x + 2$$

2. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad x^2 - a(3x - 2a + b) - b^2$$

$$(2) \quad x^2 + ax - 2bx - 6a^2 - ab + b^2$$

3. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad (a^2 - 3a + 2)x^2 + (2a^2 - 4a + 1)xy + (a^2 - a)y^2$$

$$(2) \quad x^2y^2 + x^2y + xy^2 + 3xy + x + y + 2$$

4. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad 1 + a + b + c + ab + ac + bc + abc$$

$$(2) \quad a(6a+11b+4)+b(3b-1)-2$$

$$(3) \quad y(y+1)(x^2+1)+x(2y^2+2y+1)$$

5. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad a^2c-a^2b+ab^2-b^2c+c^2b-ac^2$$

$$(2) \quad 2x^3-x^2z-4x^2y+2xyz+2xy^2-y^2z$$

6. 分解因式（主元法）

$$(1) \quad 2a^2-b^2-ab+bc+2ac$$

$$(2) \quad x^2+2(a+b)x-3a^2+10ab-3b^2$$

$$(3) \quad a^2b-ab^2+a^2c-ac^2-3abc+b^2c+bc^2$$

7. 分解因式（换元法）

$$(1) \quad (a-2b)^2-8(a-2b)+12$$

$$(2) \quad 5+7(a+1)-6(a+1)^2$$

$$(3) \quad (x^2+x)^2-14x-14x^2+24$$

$$(4) \quad (x^2+4x+8)^2+3x(x^2+4x+8)+2x^2$$

8. 分解因式（换元法）

(1) $(x^2 + x + 1)(x^2 + x + 2) - 12$

(2) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+4) - 120$

(3) $(x^2 + 3x + 2)(4x^2 + 8x + 3) - 90$

(4) $(x+1)(x+2)(x+3)(x+6) + x^2$

9. 分解因式（换元法）

(1) $(x^2 + 5x + 2)(x^2 + 5x + 3) - 12$

(2) $(x^2 - x - 3)(x^2 - x - 5) - 3$

(3) $(x^2 + 6x + 8)(x^2 + 14x + 48) + 12$

10. 分解因式（换元法）

(1) $(x^2 + 3x + 2)(3 + 8x + 4x^2) - 90$

(2) $(x+1)(x+3)(x+5)(x+7) + 15$

(3) $(6x-1)(2x-1)(3x-1)(x-1) + x^2$

11. 分解因式（换元法）

(1) $(x^2 + xy + y^2)^2 - 4xy(x^2 + y^2)$

(2) $(xy - 1)^2 + (x + y - 2)(x + y - 2xy)$

(3) $(x^2 + xy + y^2)^2 - 4xy(x^2 + y^2)$

12. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^3 - 3x + 2$

(2) $x^3 - 3x^2 + 4$

(3) $x^3 + 3x^2 - 4$

(4) $3x^4 - 2x^2 - 1$

13. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^4 - 6x^2 + 1$

(2) $9x^4 + 14x^2y^2 + 25y^4$

14. 分解因式（拆项添项法）

(1) $a^4 + a^2b^2 + b^4$

(2) $a^4 + 4b^4$

15. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^4 + 64$

(2) $4x^4 + 1$

16. 分解因式（拆项添项法）

(1) $a^5 + a + 1$

(2) $a^5 + a^4 + 1$

17. 分解因式（拆项添项法）

(1) $x^2 + (x+1)^2 + (x^2+x)^2$

(2) $x^4 + x^2 + 2ax + 1 - a^2$

(3) $a^3 + 3a^2 + 3a + b^3 + 3b^2 + 3b + 2$

18. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $x^2 - 2xy - 8y^2 - x - 14y - 6$

(2) $2x^2 - 7xy - 22y^2 - 5x + 35y - 3$

19. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $x^2 - 3xy - 10y^2 + x + 9y - 2$

(2) $6x^2 - 7xy - 3y^2 - xz + 7yz - 2z^2$

(3) $x^2 + 2xy - 3y^2 + 3x + y + 2$

(4) $3x^2 + 4xy - 4y^2 + 8x - 8y - 3$

20. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $4x^2 - 4xy - 3y^2 - 4x + 10y - 3$

(2) $4m^2 + 4mn + n^2 + 6m + 3n + 2$

(3) $20x^2 + 9xy - 18y^2 - 18x + 33y - 14$

21. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $a^2 + 2b^2 + 3c^2 + 3ab + 4ac + 5bc$

(2) $x^2 - 6xy + 9y^2 - 5xz + 15yz + 6z^2$

22. 分解因式（双十字相乘法）

(1) $2x^2 - 7xy + 6y^2 + 2x - y - 12$

$$(2) \quad x^2 - y^2 + 5x + 3y + 4$$

$$(3) \quad xy + y^2 + x - y - 2$$

23. 分解因式（双十字相乘法）

$$(1) \quad x^2 - 5xy + 6y^2 - xz + 5yz + 6z^2$$

$$(2) \quad 6x^2 - 5xy - 6y^2 - 2xz - 23yz - 20z^2$$

24. 分解因式（双十字相乘法）

$$(1) \quad x^2 - xy - 2y^2 + 3x - 3y + 2$$

$$(2) \quad 6x^2 + xy - 2y^2 - 8x - 3y + 2$$

$$(3) \quad x^2 - y^2 - 2x - 4y - 3$$

$$(4) \quad 2x^2 - 4xy + 7x - 6y + 6$$